LAPORAN PRATIKUM TUGAS MODUL VII

TEKNOLOGI IOT II



Oleh :

NAMA : Crosella Rahma Dewi
NPM : 25782093
KELAS : TRI - 3D

Dosen Pengampu :

Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

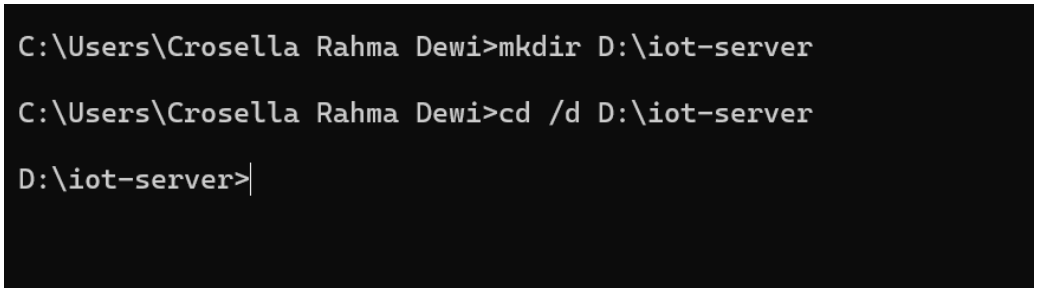
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

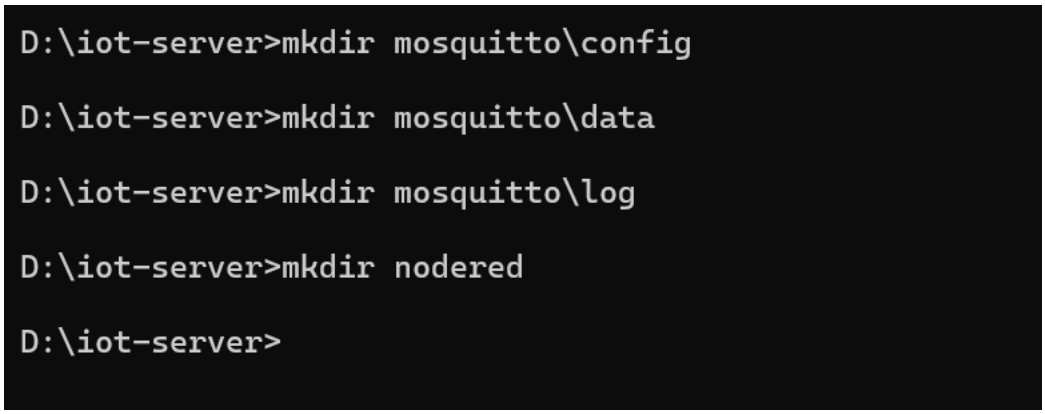
2026/2027

7.5 Praktikum

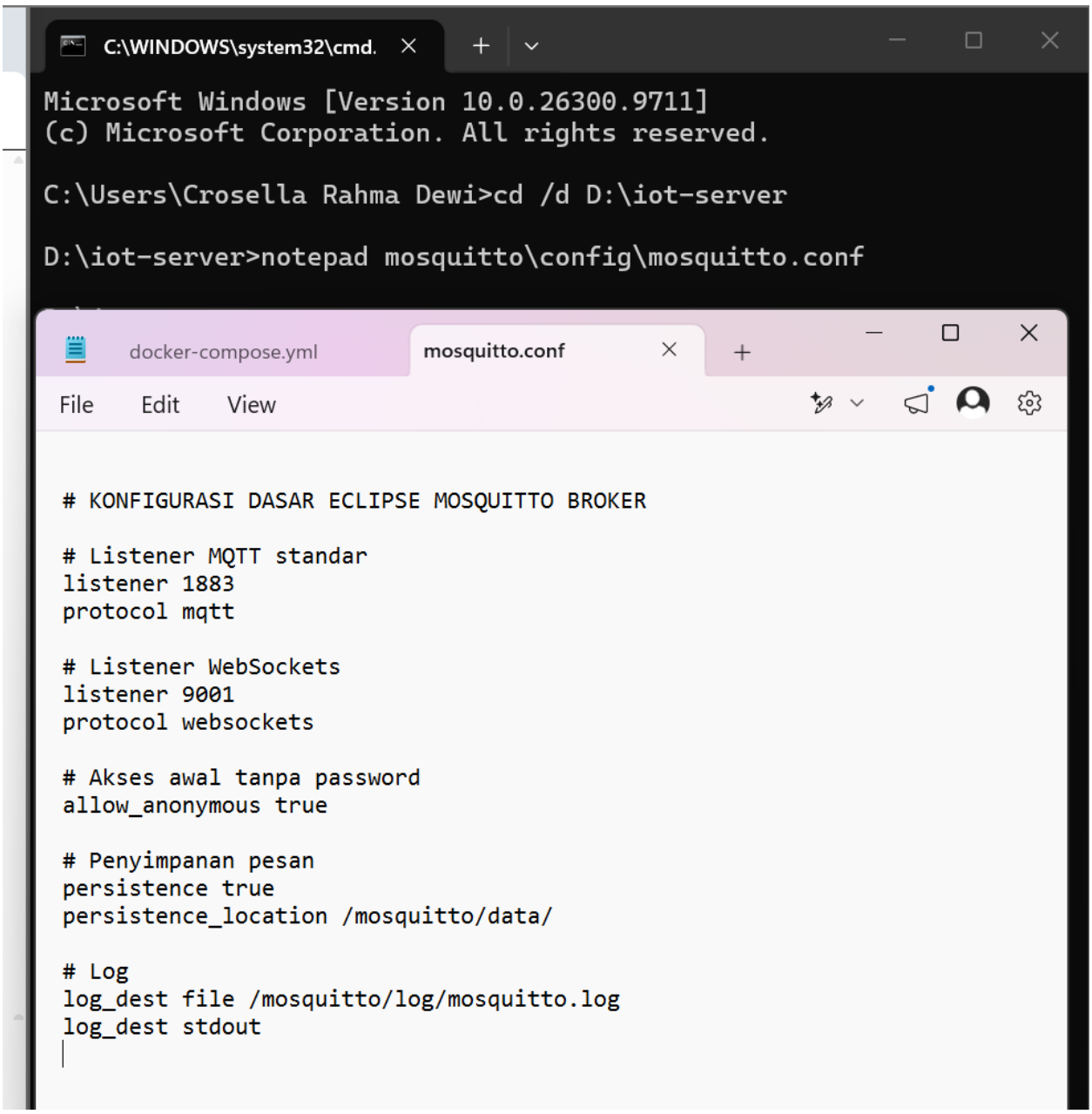
7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

- Membuat direktori iot-server di drive D beserta folder mosquitto dan nodered untuk kebutuhan server IoT lokal.

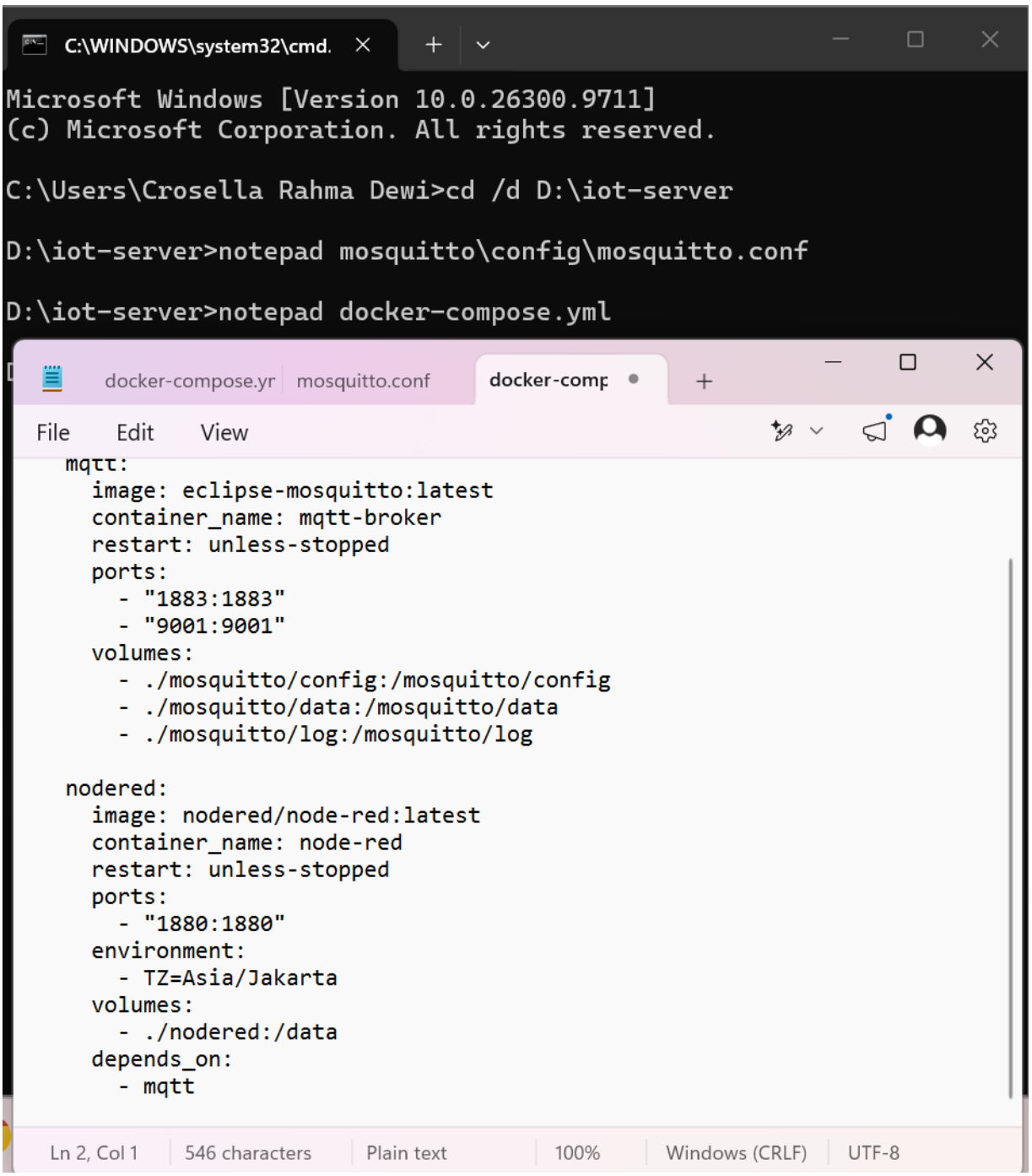




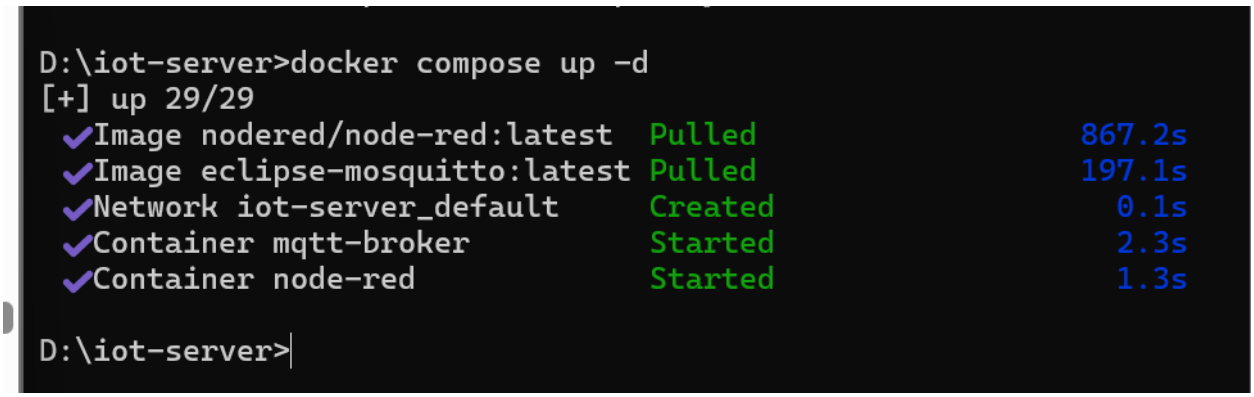
- Membuat file mosquitto.conf untuk mengatur port MQTT, WebSockets, akses anonim, penyimpanan pesan, dan log broker Mosquitto.



- Membuat file docker-compose.yml untuk mengatur layanan Mosquitto dan Node-RED, termasuk port, volume penyimpanan, dan dependensi antarlayanan.



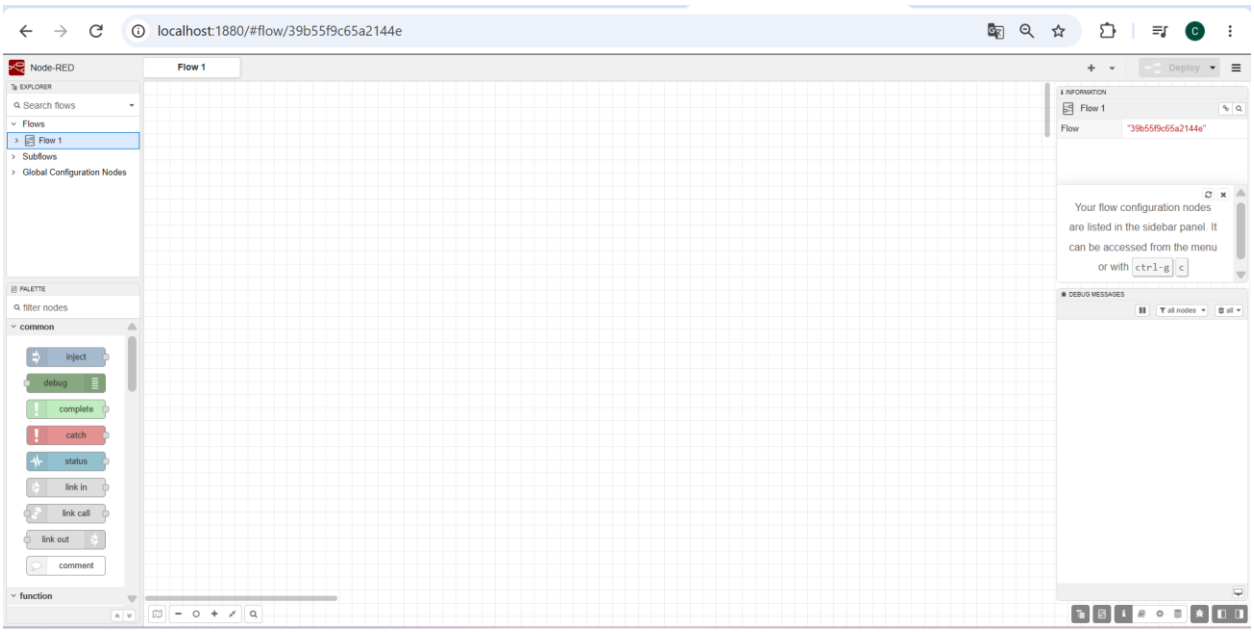
- Menjalankan perintah docker compose up -d untuk mengunduh image, membuat network, dan menjalankan container Mosquitto serta Node-RED di background.



- Memeriksa status container menggunakan perintah docker ps untuk memastikan layanan Mosquitto dan Node-RED berjalan dengan baik.

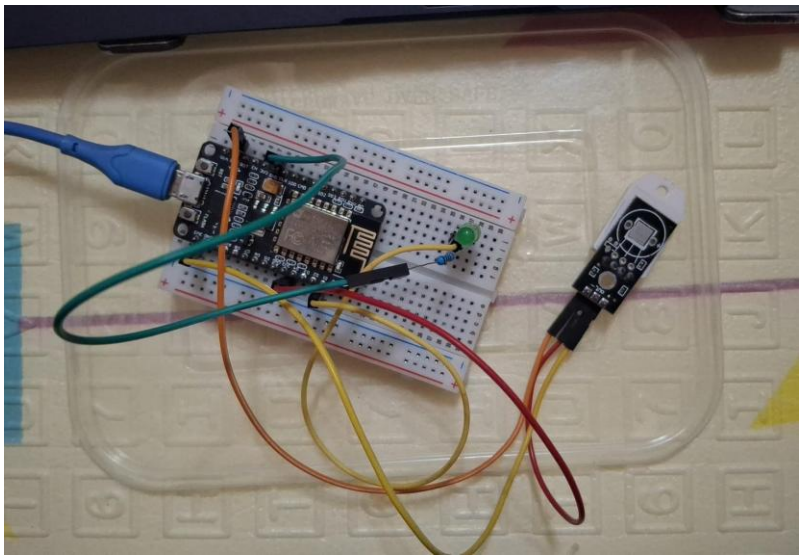


- Tampilan antarmuka visual kanvas Node-RED

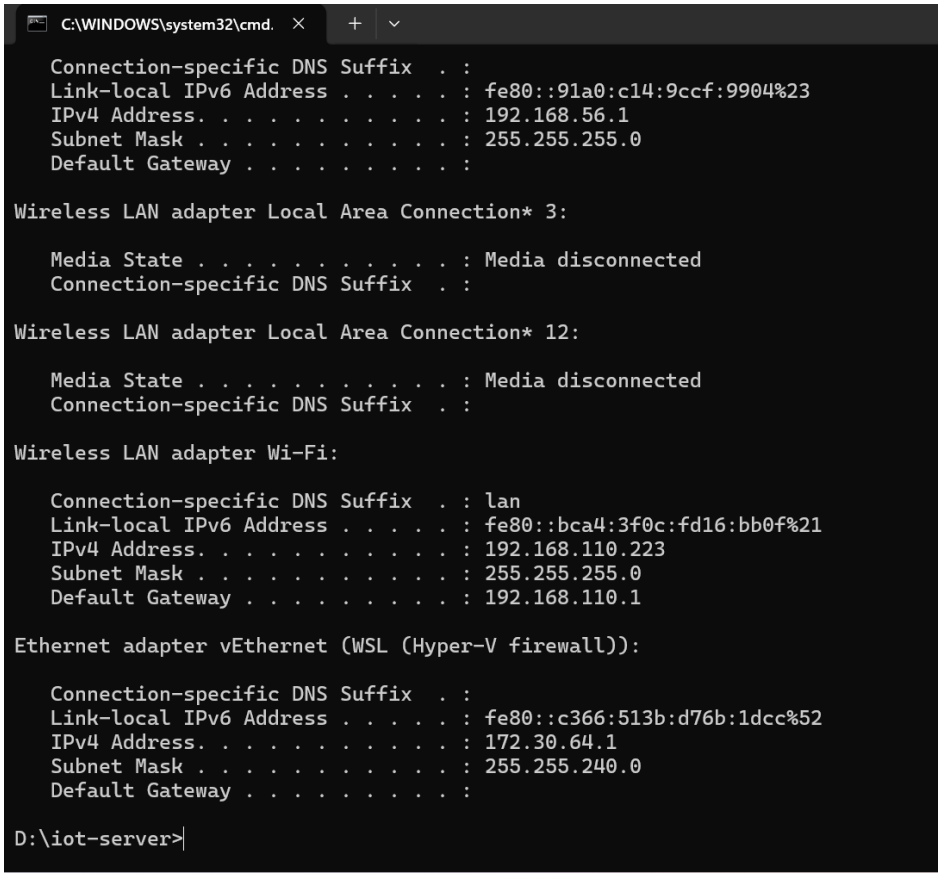


7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

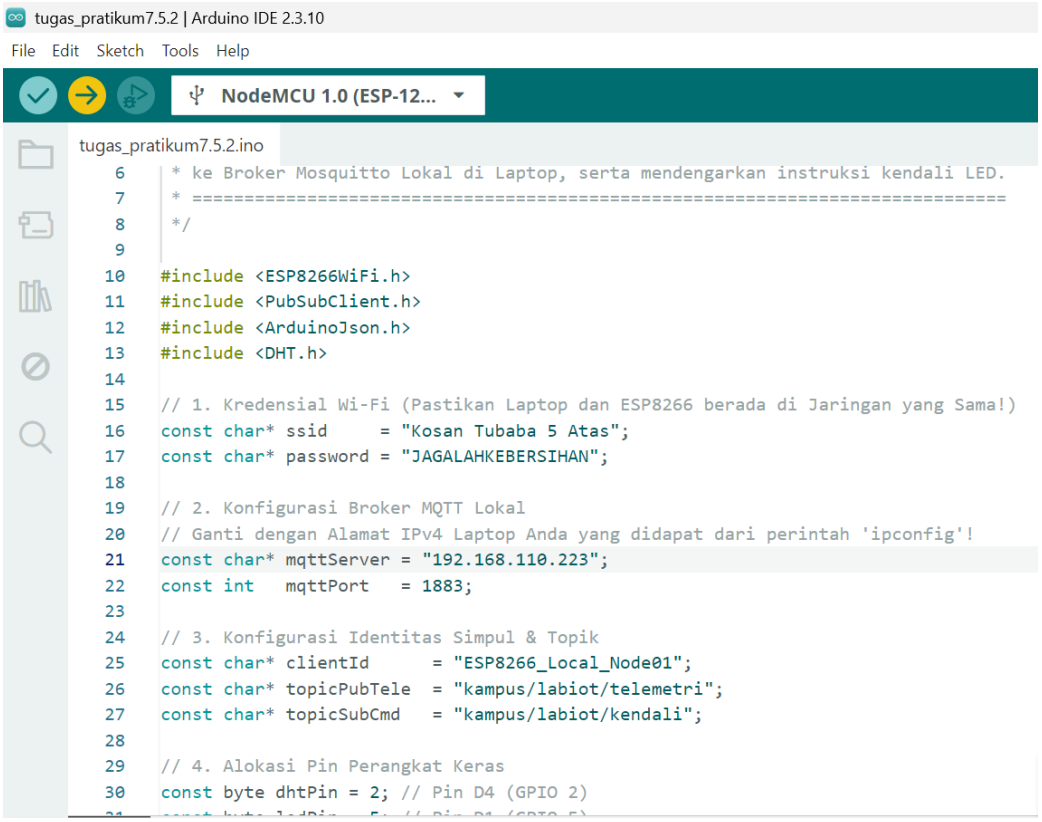
- Rangkaian yang di gunakan



- Alamat IPv4 Lokal laptop



- Kode program yang di gunakan:

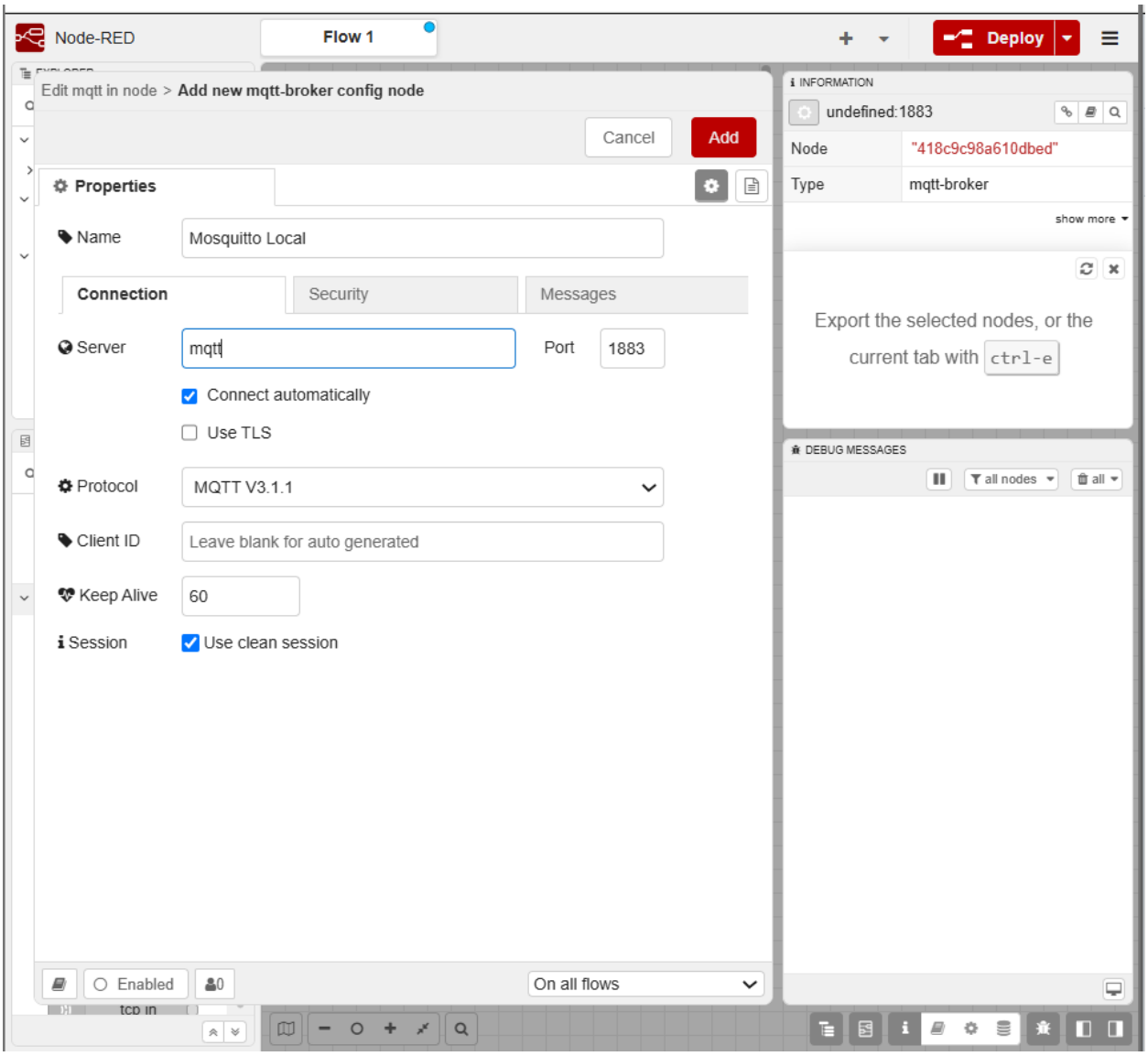


- Output di serial monitor yang berhasil terhubung ke broker

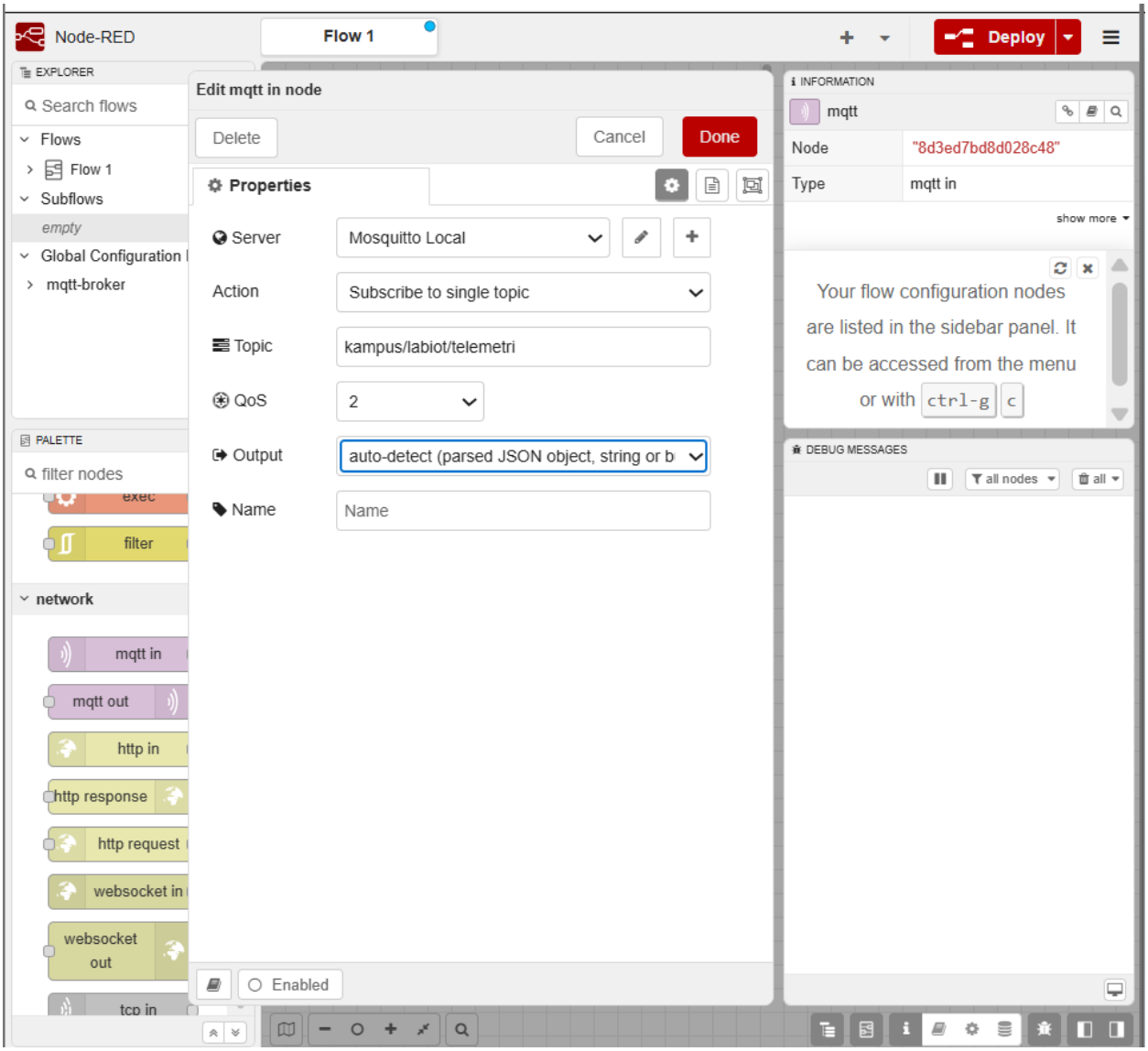


7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED

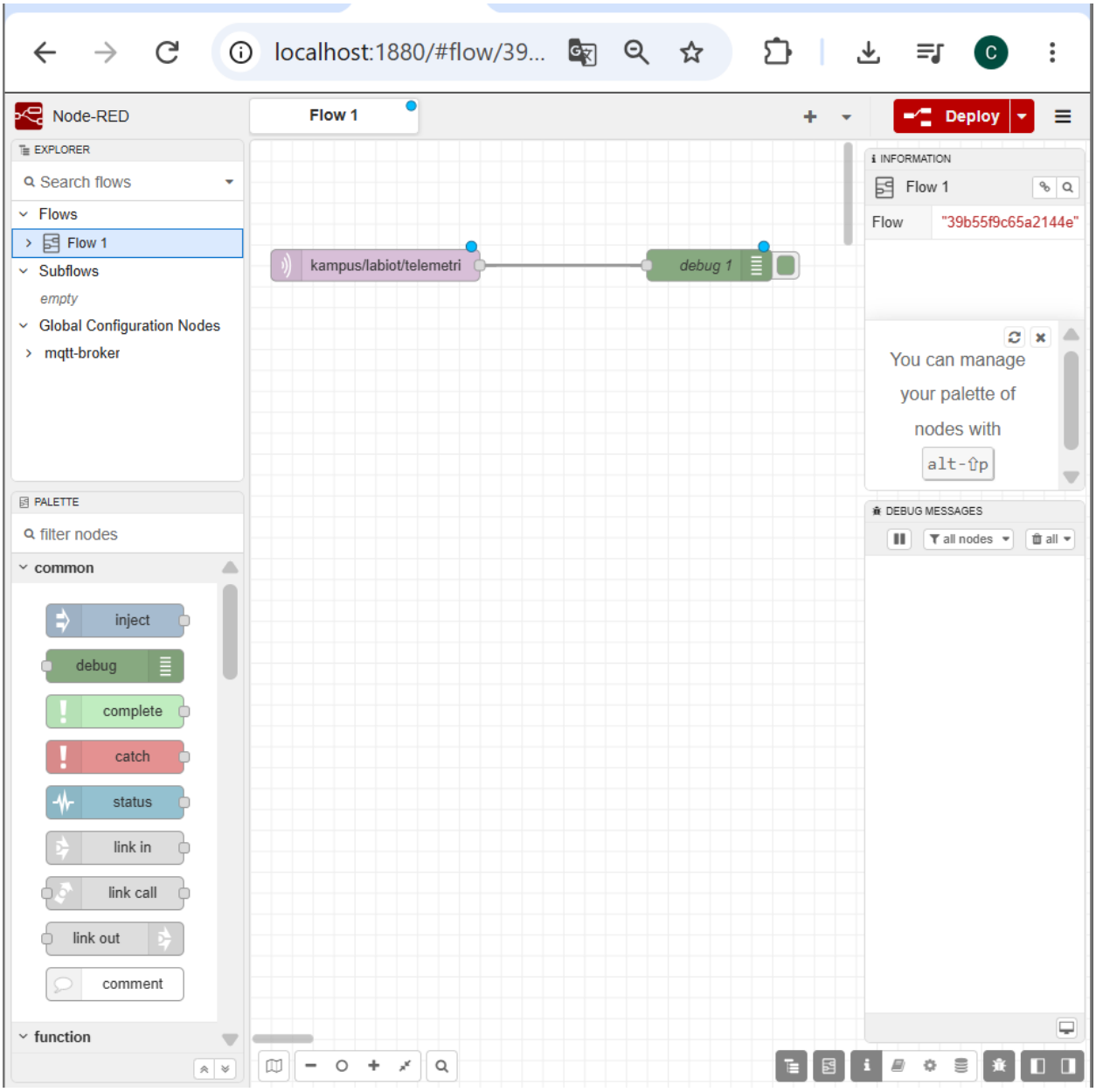
- Menambahkan Konfigurasi Server MQTT Broker



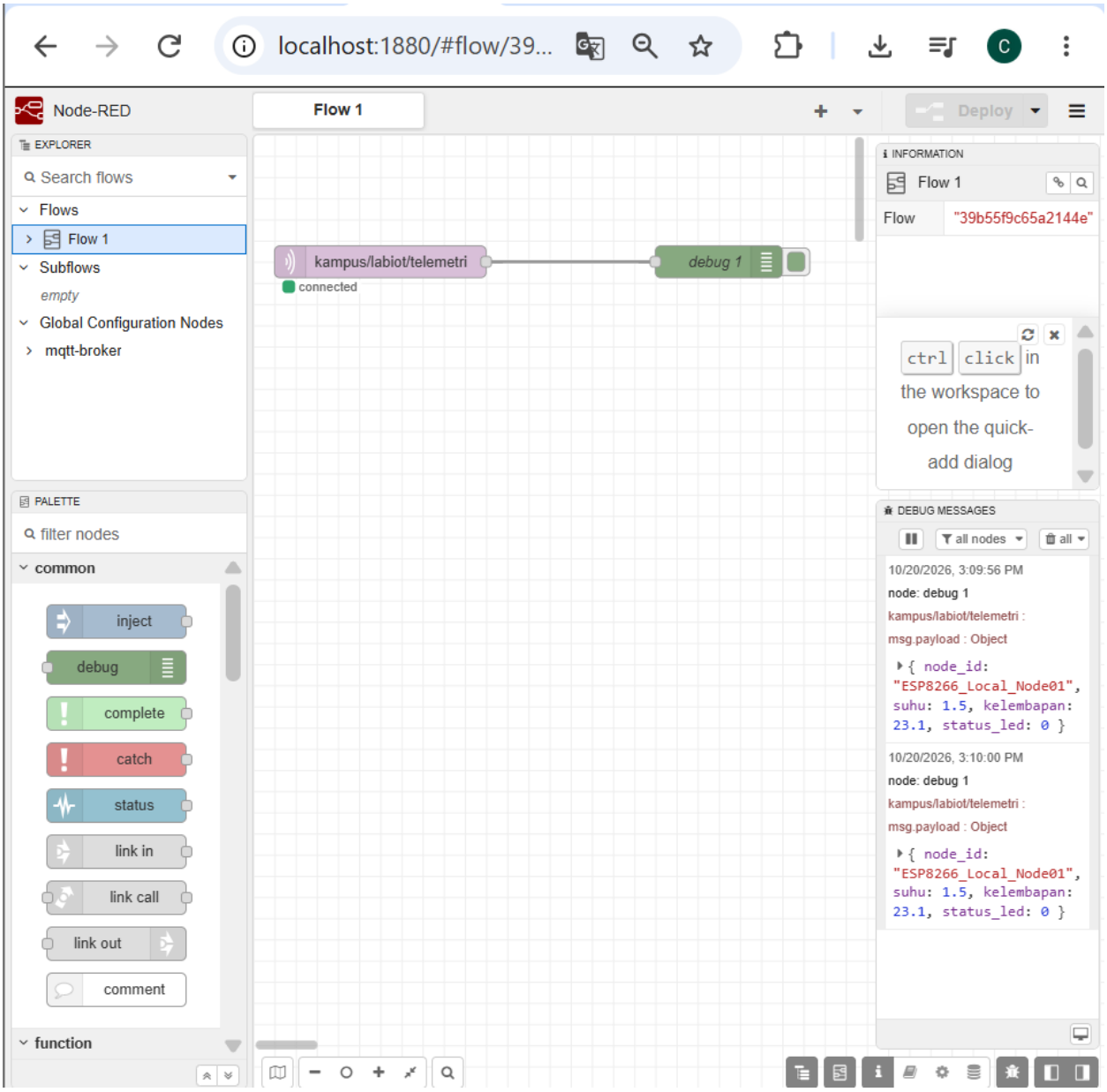
- Mengonfigurasi Parameter Topik



- Menambahkan Node Pemantau (***Debug Node***)

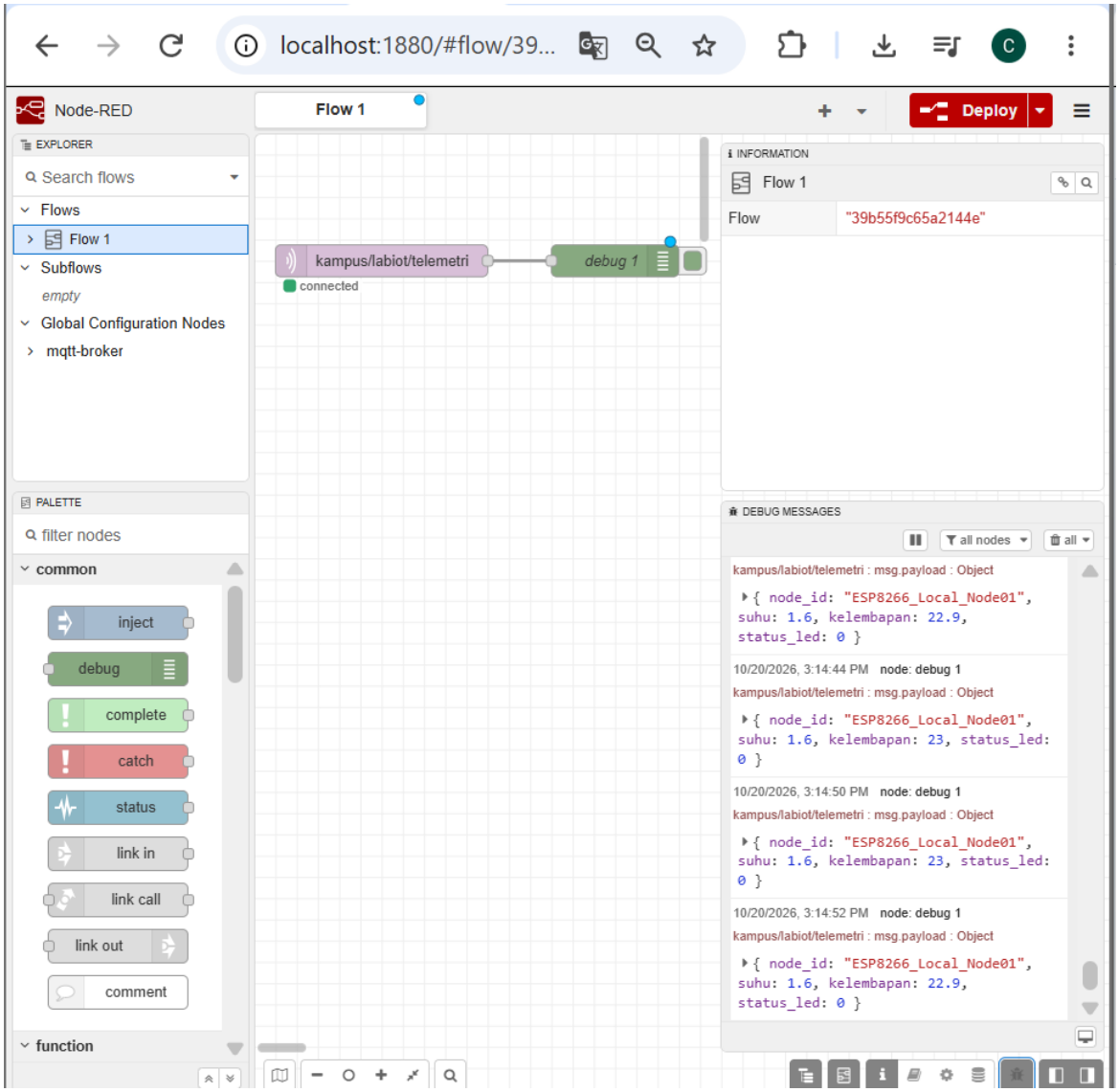


- Menerapkan Alur Kerja (***Deploy***)
  di bawah node mqtt in muncul teks indikator hijau bertuliskan **connected**.

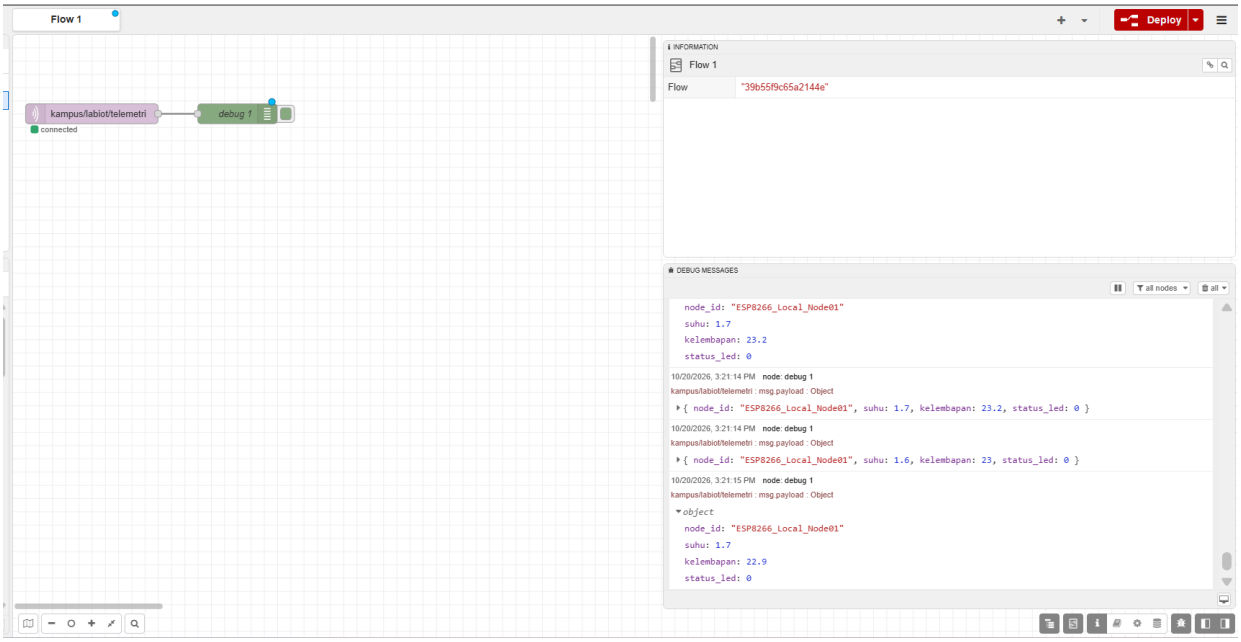


- Menganalisis Aliran Data

  di bilah sisi kanan (*Sidebar*) untuk membuka panel Debug Messages, lalu akan melihat objek JSON masuk setiap 4 detik secara *real-time*.



- Klik tanda panah segitiga kecil di samping teks Object untuk mengeksplorasi hierarki pasangan kunci dan nilai data.

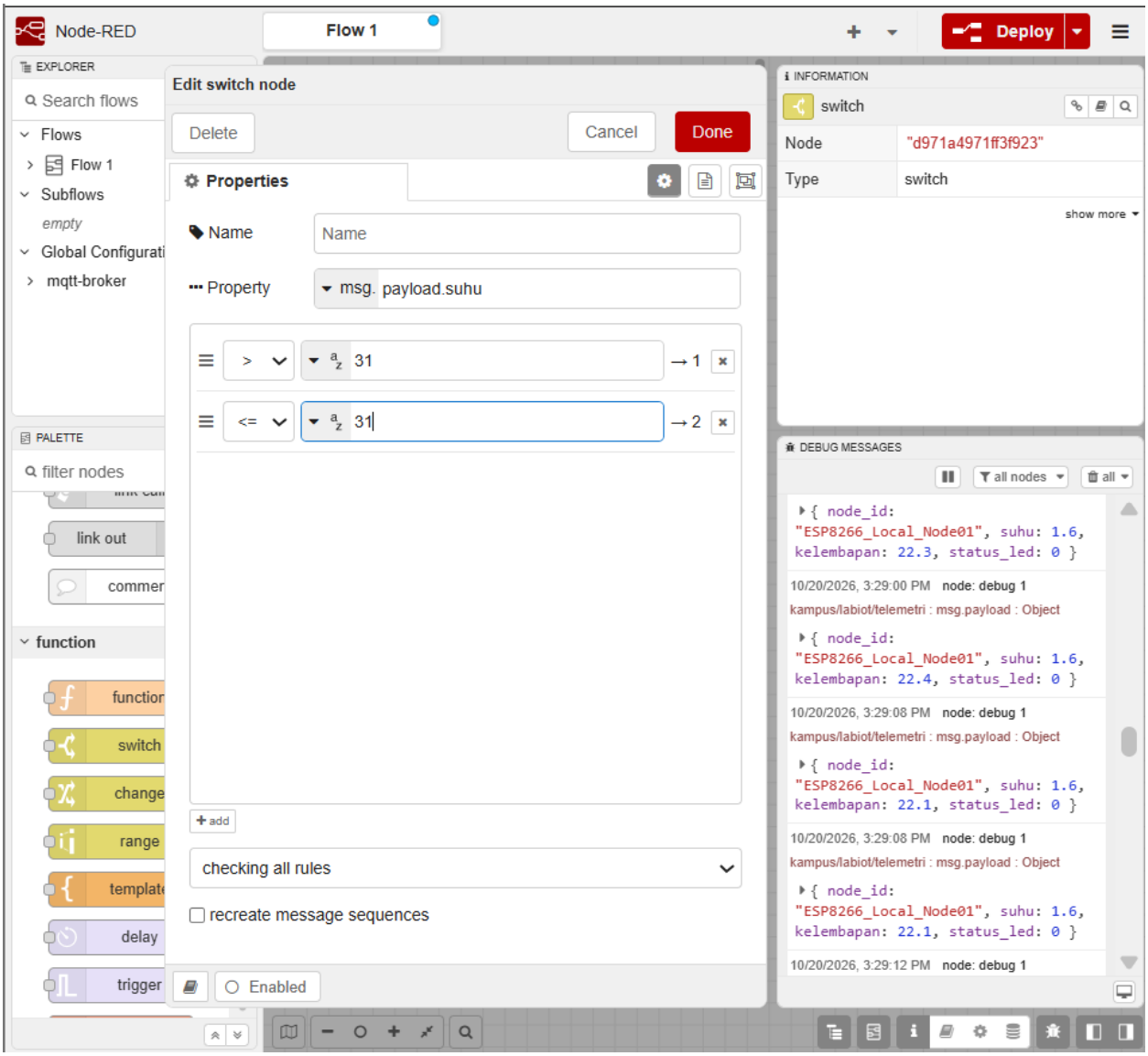


7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup

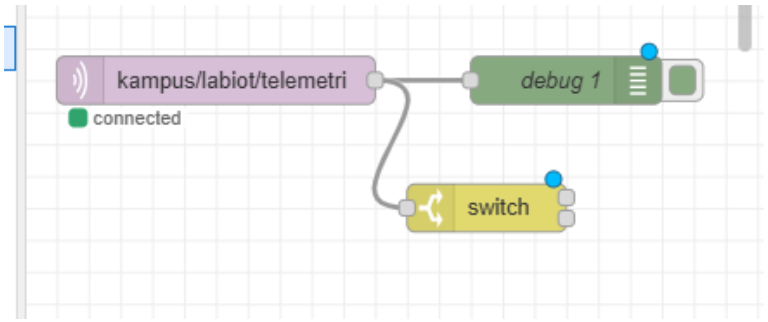
Pada praktikum ini, kita akan membangun *Closed-Loop Rule Engine* otonom:

- **JIKA** nilai suhu yang dibaca oleh sensor melebihi ambang batas kritis **31.0∘C**: Node-RED secara otomatis memublikasikan paket JSON {"led": 1} untuk menyalakan LED indikator peringatan bahaya di pin D1.
- **JIKA** suhu berada dalam batas normal (≤31.0∘C): Node-RED memublikasikan paket JSON {"led": 0} untuk memadamkan LED indikator.

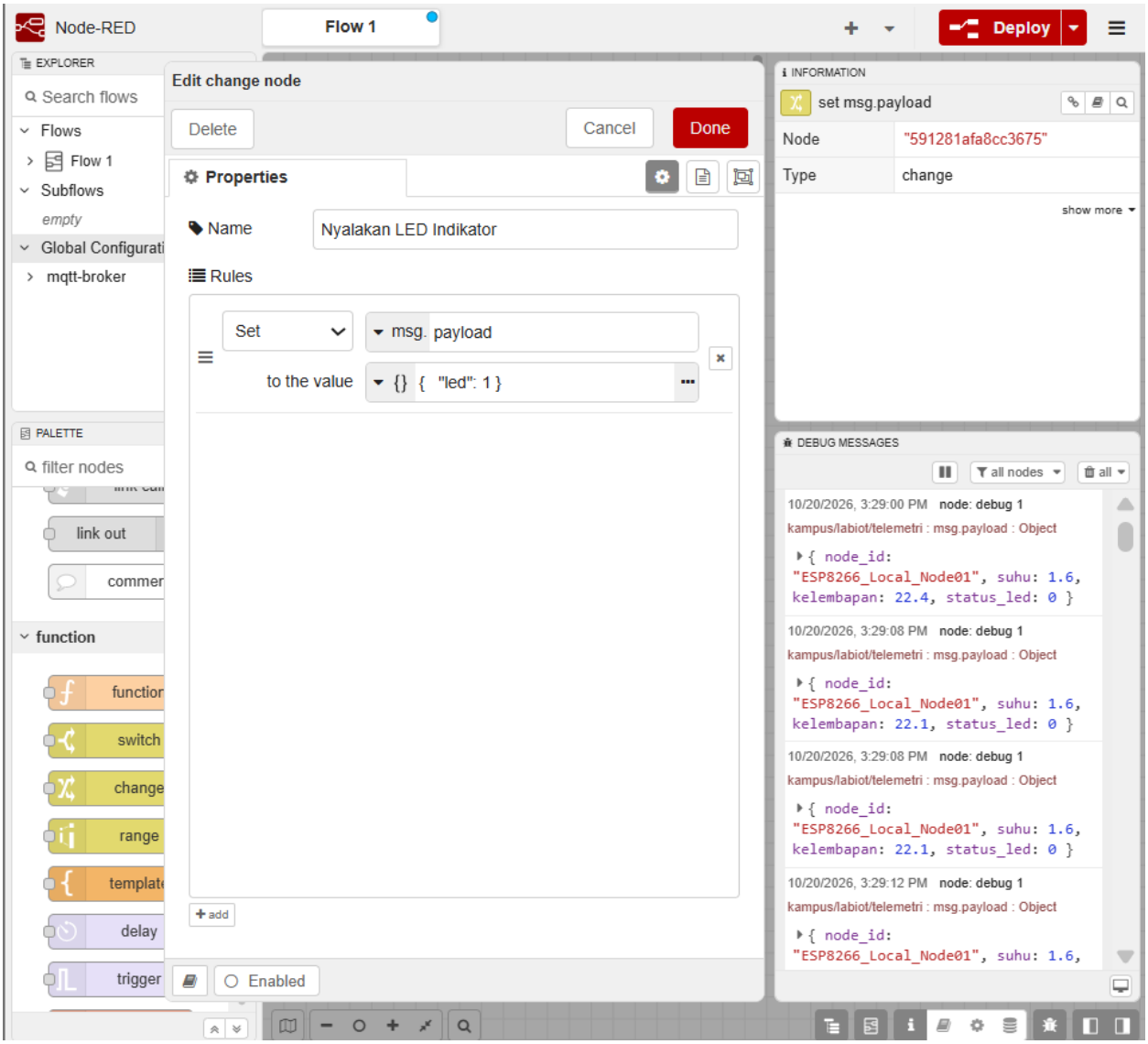
- Membuat Node Percabangan Logika (switch)



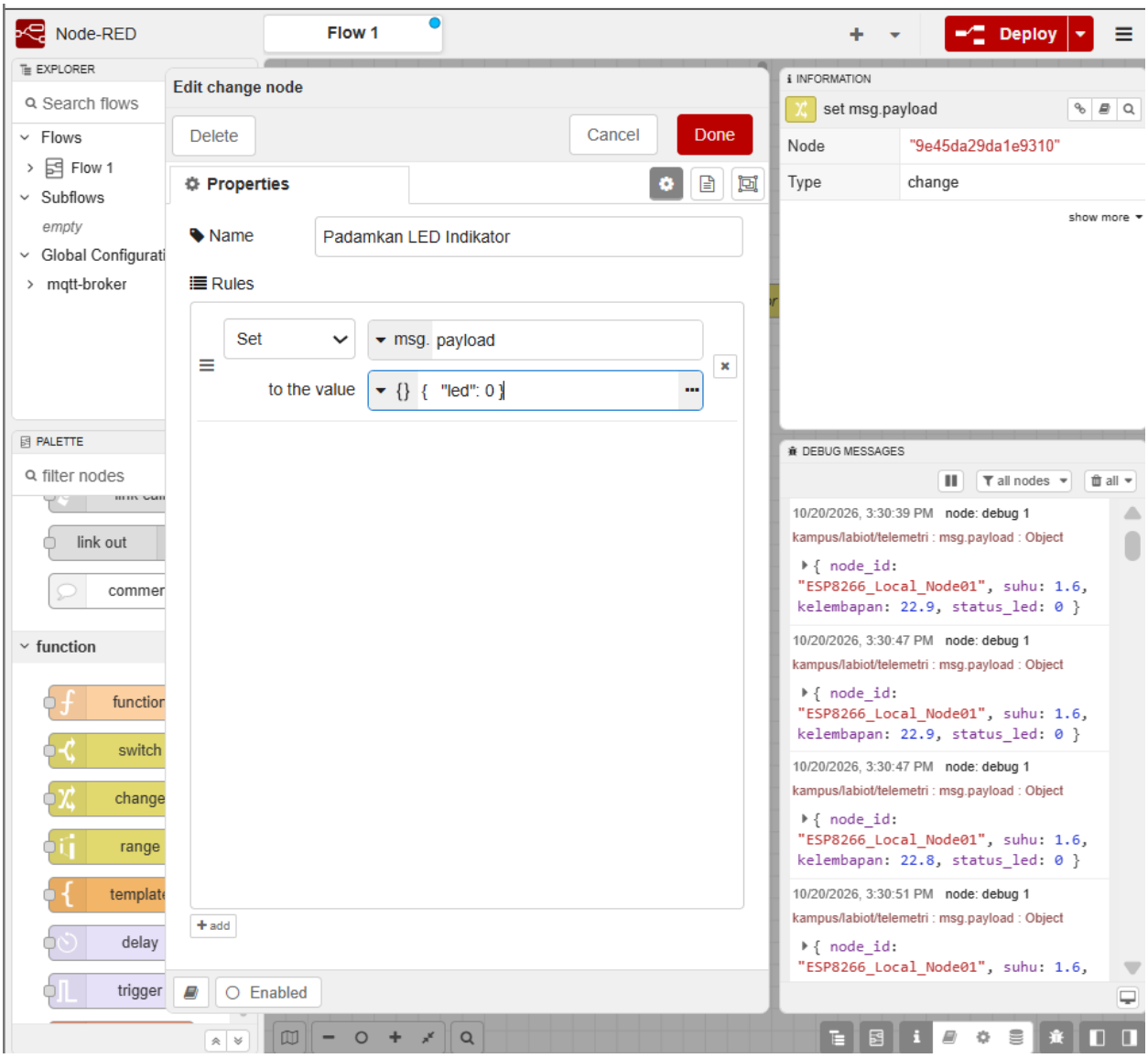
- Hasil nya**:**



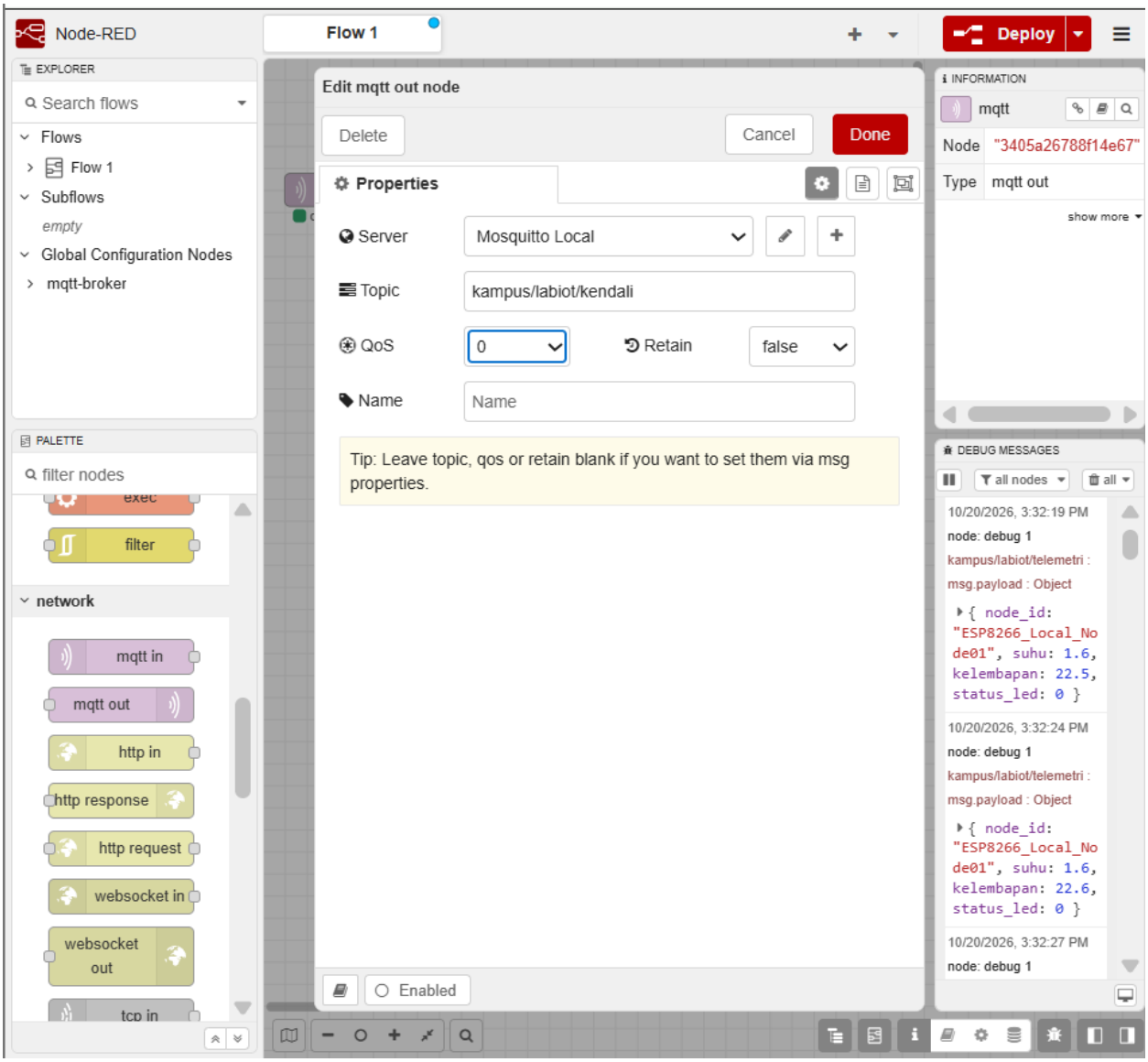
- Membuat Node Transformasi Muatan Panas (change)
  Jika LED:1, maka nyalakan LED indikator



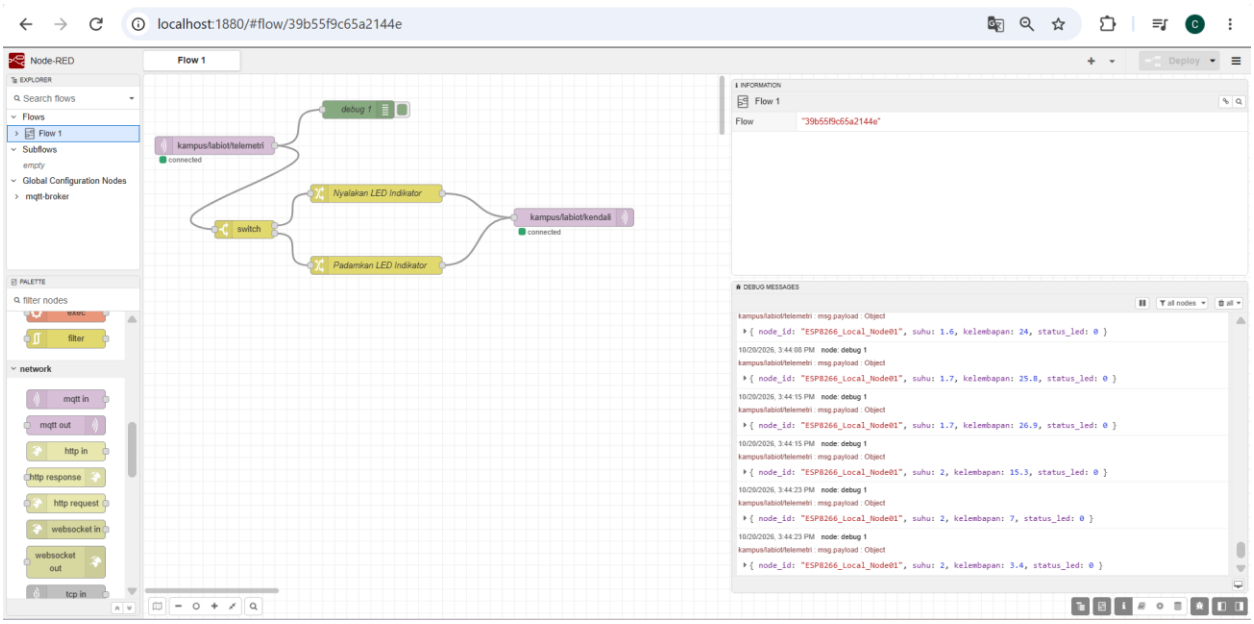
- Membuat Node Transformasi Muatan Normal (change)
  Jika LED:1, maka padamkan LED indikator



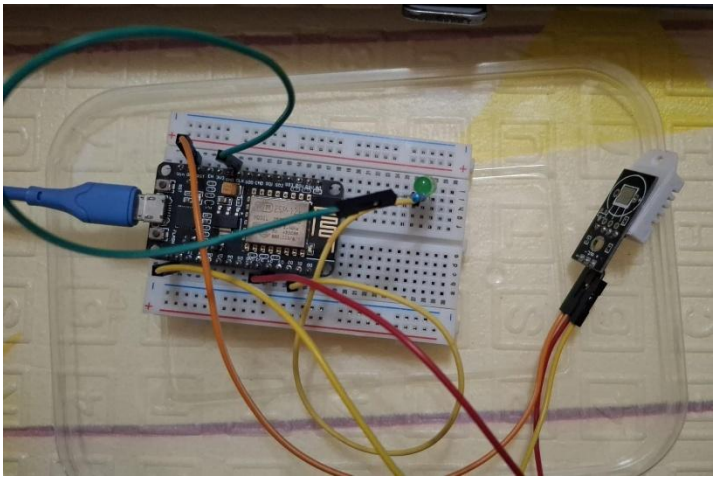
- Menerbitkan Instruksi Balik ke Broker (mqtt out)



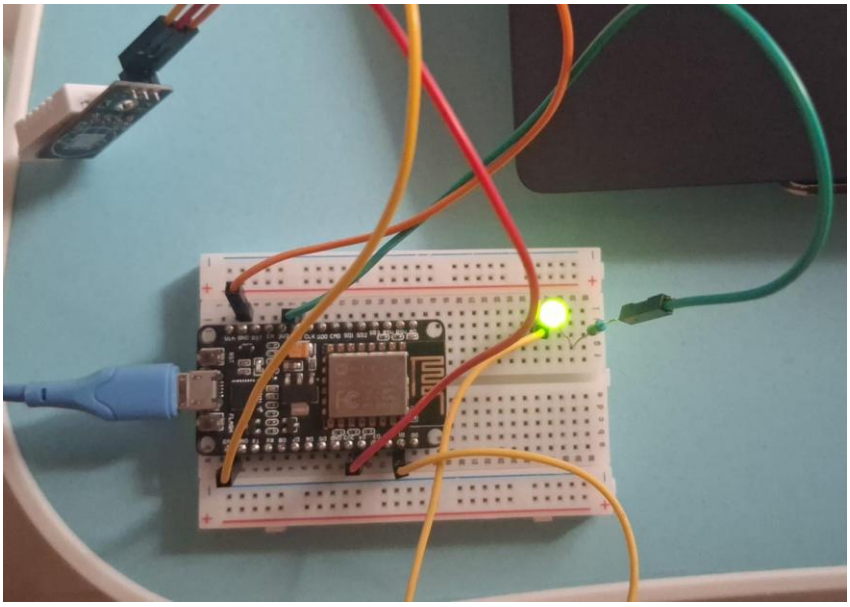
- Menerapkan Perubahan (*Deploy*)



- Amati status awal: Karena suhu ruangan umumnya berkisar antara 26∘C−29∘C (≤31∘C), LED indikator berada dalam kondisi padam.



- Hasil Pengamatan: Seketika suhu melampaui 31.0∘C, Node-RED mengeksekusi port 1, mengirimkan payload {"led": 1}, dan LED indikator bahaya di pin D1 seketika menyala terang!



Output | Serial Monitor ×

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM5')

```
14:25:47.221 -> --> [AKTUATOR] Status LED diubah: MENYALA (ON)
14:25:47.221 -> ----------------------------------------
14:25:51.148 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":33.70,"kelembapan":63.90,"status_led":1}
14:25:51.148 ->
14:25:51.148 -> ----------------------------------------
14:25:51.202 -> [INSTRUKSI MASUK] Topik: kampus/labiot/kendali
14:25:51.202 -> [PAYLOAD]         : {"led":1}
14:25:51.202 -> --> [AKTUATOR] Status LED diubah: MENYALA (ON)
14:25:51.202 -> ----------------------------------------
14:25:55.166 -> [TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_Local_Node01","suhu":33.70,"kelembapan":64.00,"status_led":1}
14:25:55.166 ->
```

7.6 Latihan

Kerjakan latihan berikut secara mandiri berbasis analisis teori dan eksperimen teknis untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

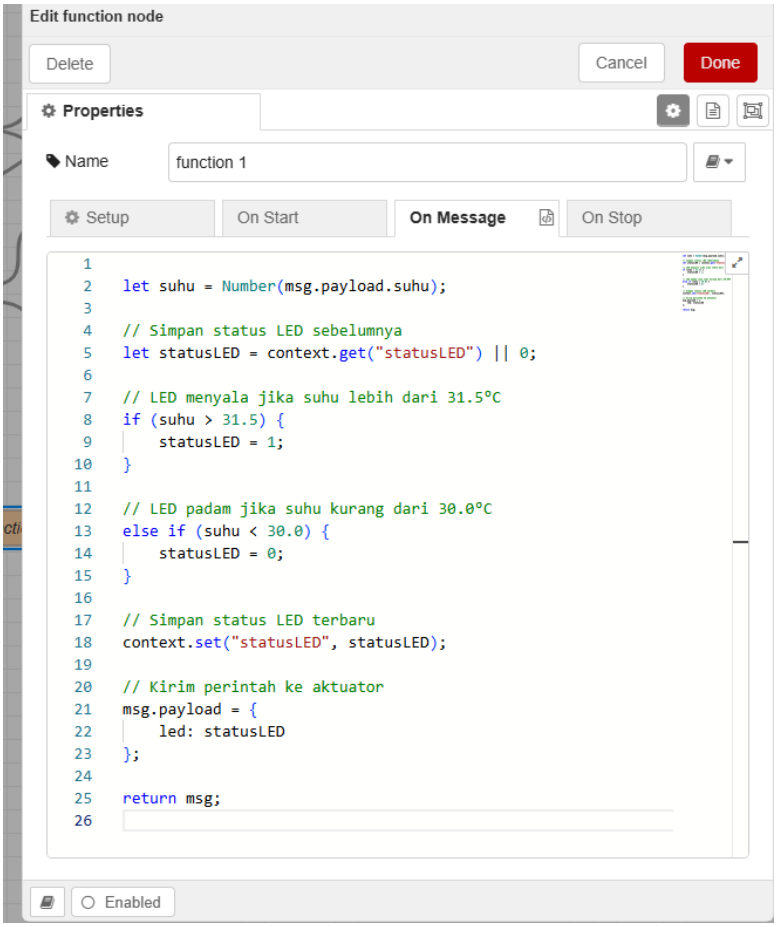
- **Latihan 1 (Analisis Jaringan Internal Docker & Service Discovery):** Pada Praktikum 3, di dalam konfigurasi node mqtt in pada Node-RED, kita mengisi alamat server broker dengan nama teks **mqtt**, bukan alamat IP lokal laptop (192.168.1.15) maupun localhost.
  i. Mengapa penulisan localhost pada Node-RED di dalam kontainer Docker akan menyebabkan kegagalan koneksi (*Connection Refused*)?
  Jawaban: localhost mengarah ke perangkat atau lingkungan tempat aplikasi itu berjalan. Karena Node-RED berjalan di dalam kontainer Docker, localhost akan mengarah ke kontainer Node-RED itu sendiri, bukan ke kontainer Mosquitto sebagai broker MQTT. Akibatnya, Node-RED tidak dapat menemukan broker melalui alamat tersebut dan koneksi bisa gagal.
  ii. Jelaskan bagaimana mekanisme *Docker Embedded DNS Server* dan *Bridge Network* bekerja sehingga kontainer node-red dapat menemukan kontainer mqtt-broker cukup dengan memanggil nama layanannya!
  Jawaban: Docker Embedded DNS Server berfungsi menerjemahkan nama layanan menjadi alamat IP kontainer yang sesuai. Sementara itu, Bridge Network menghubungkan kontainer yang berada dalam jaringan Docker yang sama agar dapat saling berkomunikasi. Oleh karena itu, Node-RED cukup menggunakan nama layanan mqtt pada port 1883 untuk terhubung ke broker Mosquitto, tanpa perlu menggunakan IP laptop.

- **Latihan 2 (Penanganan Masalah Konektivitas Jaringan & Subnet Firewall):** Seorang mahasiswa mencoba menghubungkan NodeMCU ESP8266 ke broker lokal di laptopnya. ESP8266 berhasil terhubung ke Wi-Fi dan mendapatkan alamat IP 192.168.43.102, sedangkan laptop memiliki alamat IP 192.168.1.15.
  i. Mengapa NodeMCU tidak akan pernah berhasil memublikasikan data ke broker Mosquitto pada kondisi tersebut?
  Jawaban: NodeMCU tidak dapat memublikasikan data ke broker Mosquitto karena alamat IP NodeMCU adalah 192.168.43.102, sedangkan alamat IP laptop adalah 192.168.1.15. Kedua perangkat berada pada subnet yang berbeda, sehingga NodeMCU tidak dapat langsung berkomunikasi dengan broker lokal laptop melalui konfigurasi jaringan tersebut.
  ii. Langkah teknis apa yang harus dilakukan mahasiswa tersebut agar kedua perangkat berada dalam domain *broadcast / subnet* yang sama?
  Jawaban: Langkah yang harus dilakukan adalah menghubungkan NodeMCU dan laptop ke jaringan Wi-Fi yang sama, kemudian memastikan keduanya memperoleh alamat IP dalam subnet yang sama. Setelah itu, alamat IP broker

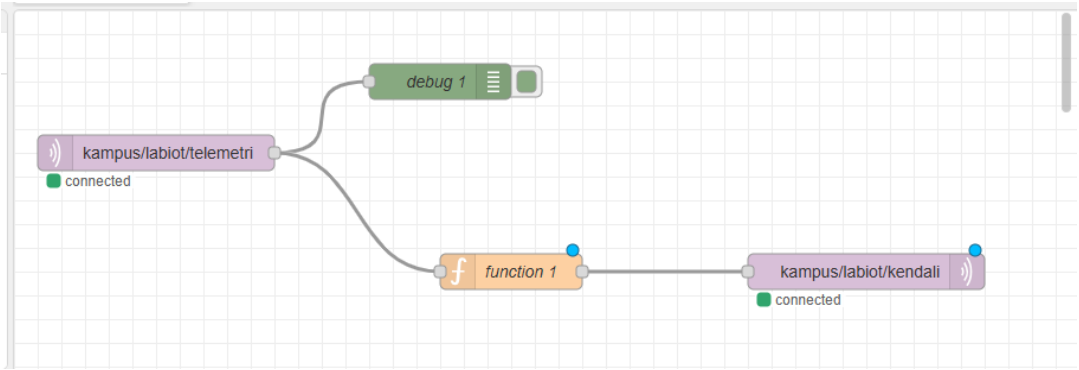
MQTT pada kode NodeMCU harus disesuaikan dengan alamat IPv4 laptop yang diperoleh melalui perintah ipconfig. Pastikan juga port MQTT 1883 diizinkan oleh firewall laptop agar koneksi ke broker Mosquitto dapat dilakukan.

- **Latihan 3 (Implementasi Filter Histeresis pada Rule Engine):** Pada sistem kendali dua posisi (*Bang-Bang*), jika suhu berfluktuasi cepat di sekitar ambang batas 31.0∘C (misal: 31.05∘C→30.95∘C→31.02∘C), lampu LED indikator akan berkedip-kedip cepat (*flickering / hunting*) yang mengganggu stabilitas visual sistem. Rancang modifikasi alur Node-RED menggunakan **function node** berbahasa JavaScript yang menerapkan logika **Histeresis**:
  i. LED baru menyala jika suhu >31.5∘C (msg.payload = {"led": 1}).
  ii. LED baru padam jika suhu mendingin hingga <30.0∘C (msg.payload = {"led": 0}).

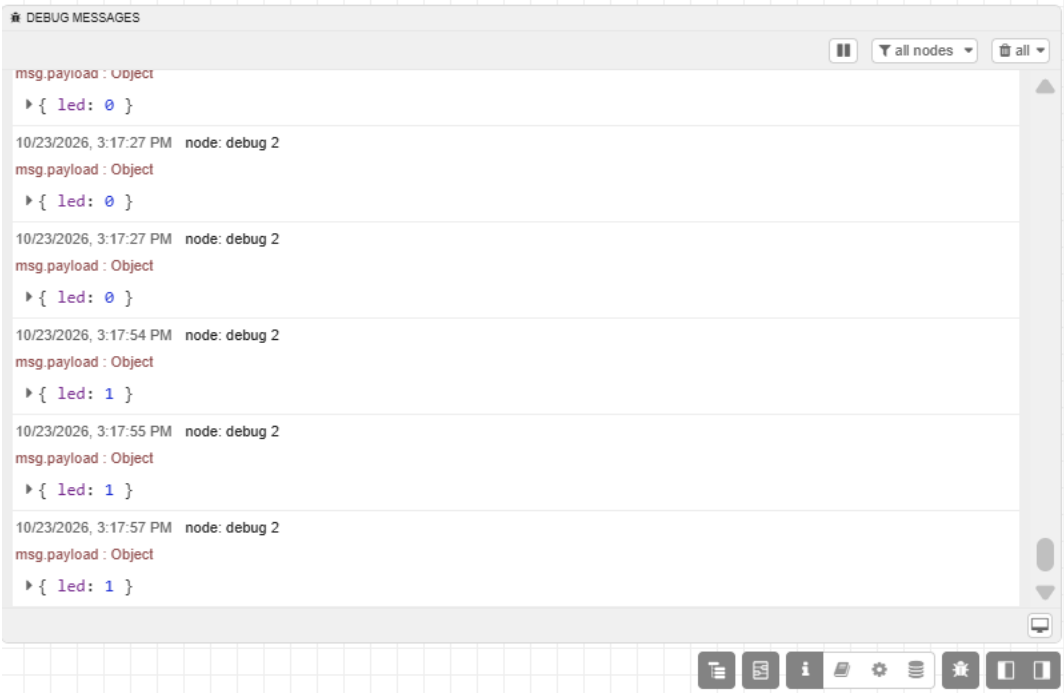
  Tuliskan kode JavaScript yang Anda masukkan ke dalam *Function Node* tersebut!
- **Kode**



- **Tampilan di broker**



- LED baru menyala jika suhu >31.5∘C (msg.payload = {"led": 1}).
- LED baru padam jika suhu mendingin hingga <30.0∘C (msg.payload = {"led": 0}).



- **Latihan 4 (Analisis Mekanisme Volume Mount & Persistensi Data):** Pada berkas docker-compose.yml, terdapat pemetaan direktori - ./nodered:/data dan - ./mosquitto/data:/mosquitto/data.
    i. Apa yang akan terjadi pada alur kanvas visual Node-RED yang telah Anda buat jika kontainer dimatikan dengan perintah docker compose down, kemudian dinyalakan kembali, seandainya baris volume tersebut dihapus dari docker-compose.yml?

    Jawaban: Jika baris volume ./nodered:/data dihapus, alur kanvas Node-RED yang sudah dibuat berisiko hilang ketika kontainer dihapus menggunakan docker compose down dan dibuat kembali. Hal ini karena data konfigurasi Node-RED hanya tersimpan di dalam sistem berkas kontainer, bukan di folder proyek laptop.

Akibatnya, ketika kontainer baru dijalankan, alur yang sebelumnya dibuat mungkin tidak tersedia lagi dan harus dibuat ulang.

ii. Jelaskan perbedaan mendasar antara *Bind Mount* dan *Named Volume* pada Docker!

Jawaban:

- Bind Mount adalah mekanisme untuk menghubungkan direktori atau berkas tertentu di komputer host ke direktori di dalam kontainer. Contohnya, ./nodered:/data, yang menghubungkan folder nodered di laptop dengan folder /data di kontainer Node-RED. Lokasi penyimpanannya ditentukan oleh pengguna.
- Named Volume adalah mekanisme penyimpanan data yang dikelola oleh Docker dan diberi nama tertentu. Docker menentukan lokasi penyimpanan fisiknya, sedangkan pengguna cukup merujuk nama volume tersebut dalam konfigurasi kontainer.

7.7 Tugas: Pengamanan Server IoT Industri (MQTT Authentication & Access Control)

Dalam dunia industri nyata, membiarkan MQTT Broker beroperasi tanpa kata sandi (allow_anonymous true) adalah pelanggaran fatal terhadap standar keamanan siber (*Cybersecurity Vulnerability*). Pada tugas ini, kembangkan ekosistem server IoT lokal Anda menjadi sistem yang terproteksi penuh menggunakan sistem autentikasi kredensial (*Username & Password*).

- Membuat Berkas Kredensial Terenkripsi di Dalam Kontainer

  Masukkan kata sandi: **rahasia123,** lalu tekan Enter dan konfirmasi ulang kata sandi tersebut.

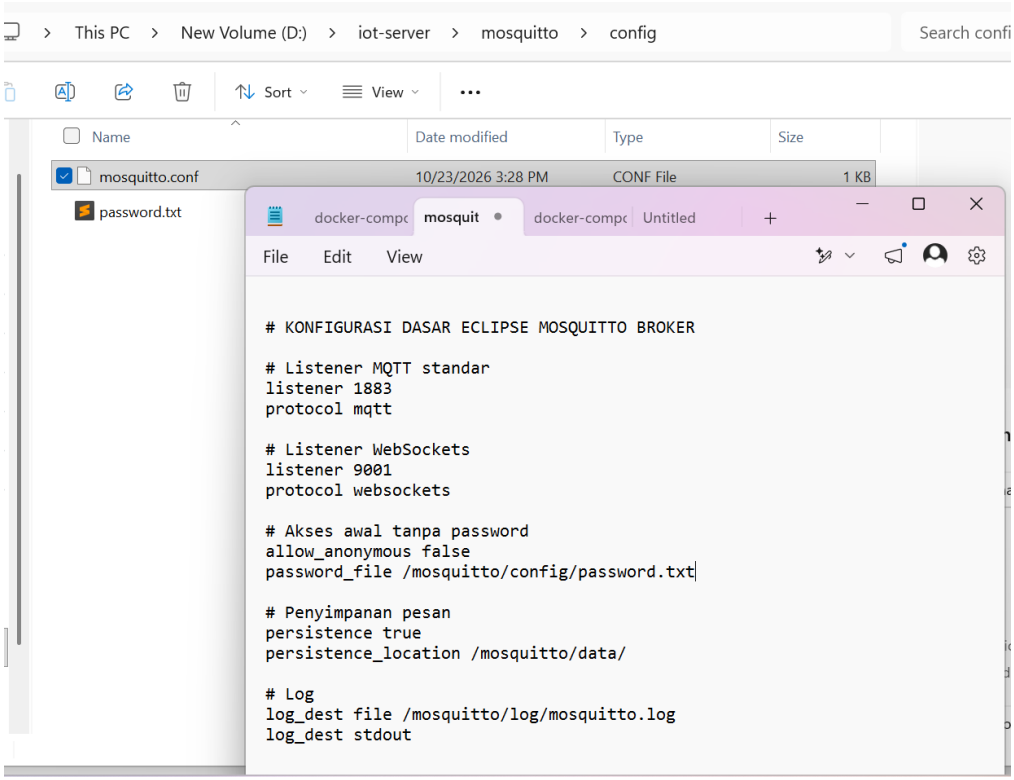
```
D:\iot-server>docker exec -it mqtt-broker mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/password.txt admin
Password:
Reenter password:
Adding password for user admin

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug mqtt-broker
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/

D:\iot-server>
```

- Memperbarui Konfigurasi Kebijakan Mosquitto

  Ubah nilai allow_anonymous true menjadi allow_anonymous false
  Tambahkan baris pemanggilan berkas kata sandi:
  password_file/mosquitto/config/password.txt dan simpan.

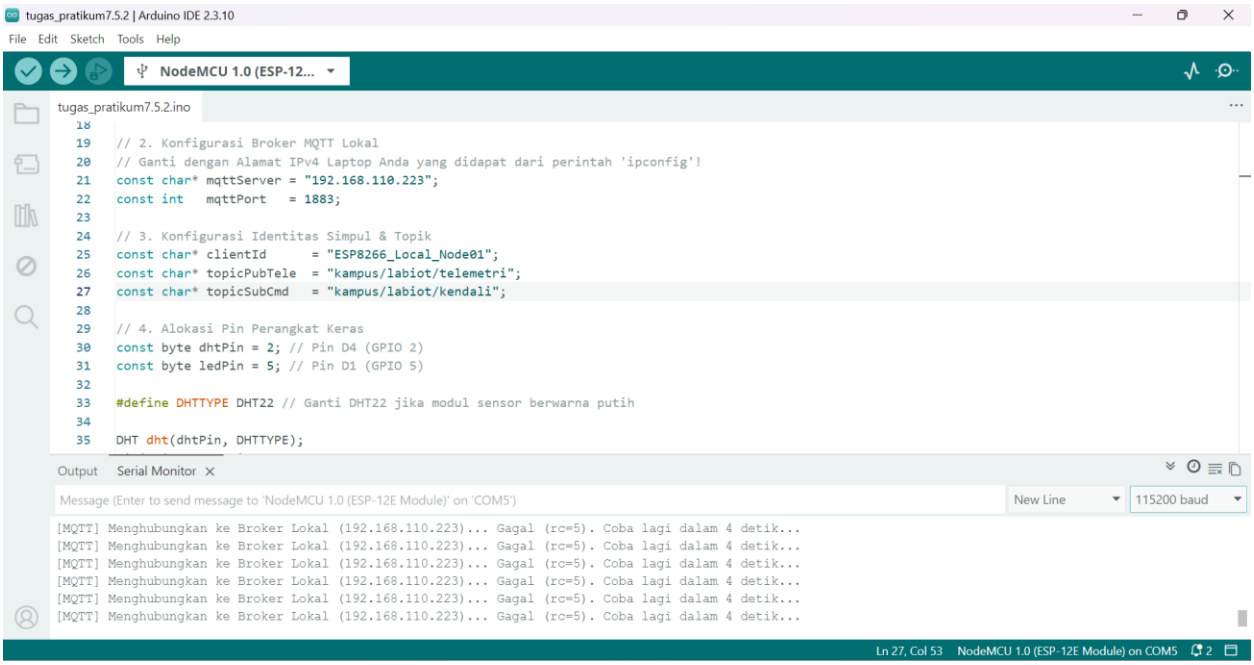


- Memuat Ulang Layanan Broker

```
D:\iot-server>docker restart mqtt-broker
mqtt-broker
```

- Analisis Dampak Kegagalan Sistem (Observasi Masalah)

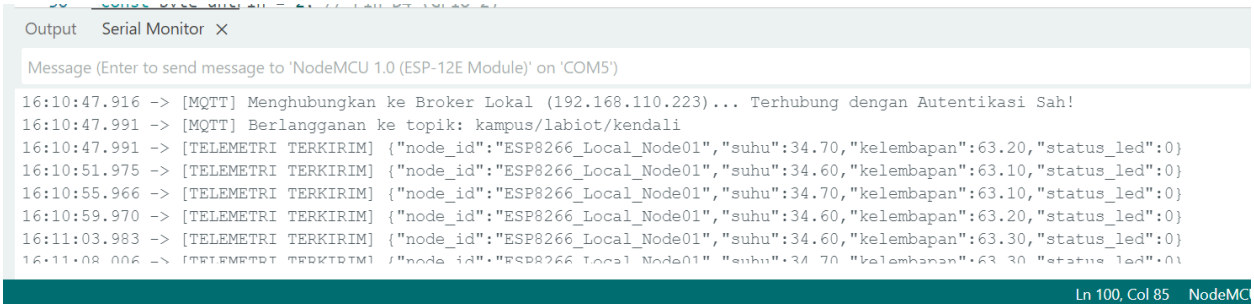
  Di serial monitor Arduino output nya akan gagal dan berulang kali menampilkan kode penolakan:



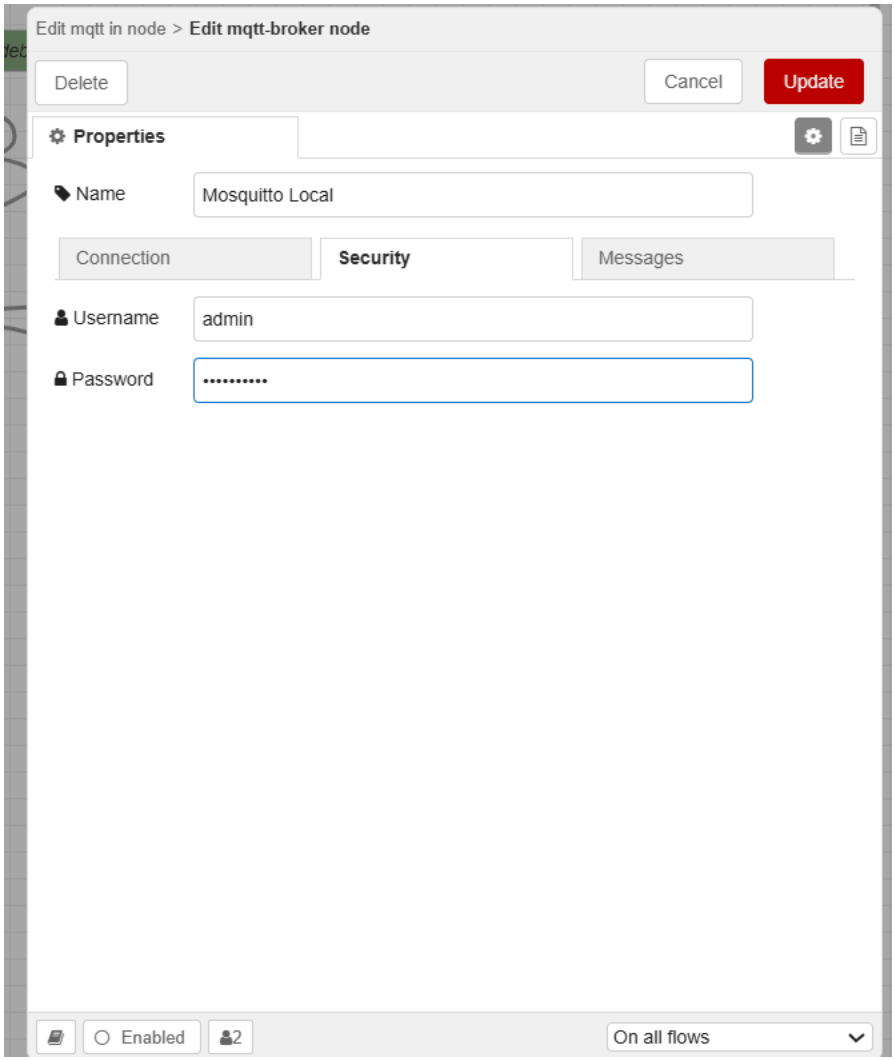
- Rekayasa Perbaikan Sistem (Penyelesaian Tugas)
  Pemutakhiran Skrip Program NodeMCU ESP8266
  Modifikasi bagian pemanggilan fungsi client.connect() di dalam fungsi reconnectMQTT() dengan menyertakan kredensial resmi lalu upload ulang.

```
    if (client.connect(clientId, "admin", "rahasia123")) {
      Serial.println(" Terhubung dengan Autentikasi Sah!");
      // Segera daftarkan subskripsi topik kendali
      client.subscribe(topicSubCmd);
      Serial.printf("[MQTT] Berlangganan ke topik: %s\n", topicSubCmd);
    } else {
      Serial.printf(" Gagal (rc=%d). Coba lagi dalam 4 detik...\n", client.state());
      delay(4000);
    }
  }
}
```

- Outputnya berhasil terhubung dengan autentikasi sah:



- Pemutakhiran Konfigurasi Kredensial pada Node-RED
  Pada node node mqtt in klik ganda lalu Buka tab Security, isi Username**:** admin dan Password**:** rahasia123, kemudian klik update, lalu done, dan tekan tombol merah Deploy.



- indikator node MQTT pada kanvas Node-RED seketika kembali berwarna hijau (connected), dan aliran data telemetri serta kendali otomasi indikator LED loop tertutup kembali berfungsi normal dan aman dari gangguan pihak luar!

